

BỆNH KHÔ VẦN (SHEATH BLIGHT)

Mầm bệnh và Tác nhân gây hại

- **Tên khoa học (Giai đoạn vô tính):** *Rhizoctonia solani* Kühn.
- **Tên khoa học (Giai đoạn hữu tính):** *Thanatephorus cucumeris* (Frank) Donk.
- **Phân loại:** Đây là một loại **NẤM** đất (Soil-borne fungus), thuộc lớp Nấm đảm (Basidiomycetes).
- **Đặc điểm sinh học đặc trưng:** Nấm này **không sinh sản bằng bào tử vô tính** (như nấm đạo ôn), mà sinh sản và lây lan chủ yếu bằng **sợi nấm** (mycelium) và **hạch nấm** (sclerotia). Hạch nấm là cấu trúc sinh tồn cực kỳ bền vững, có thể sống trong đất ngập nước hoặc khô hạn nhiều tháng, thậm chí cả năm để đợi vụ lúa sau.

Triệu chứng biểu hiện của bệnh trên lá lúa

- **Vị trí khởi phát:** Bệnh thường xuất hiện đầu tiên ở các bẹ lá già sát gốc (nơi tiếp xúc với mặt nước), sau đó lan dần lên trên các bẹ lá non và tấn công sang **phiến lá** (lá lúa).
- **Hình dạng vết bệnh:** Ban đầu là các vết đốm hình bầu dục, hình elip, màu xanh xám sũng nước ($1-3\text{ cm}$). Khi vết bệnh già, tâm chuyển sang màu **trắng xám** hoặc màu rơm, viền xung quanh màu **nâu tím** hoặc nâu đậm.
- **Hình thái đặc trưng:** Các vết bệnh thường liên kết, hòa vào nhau tạo thành những mảng lớn vằn vện bất định hình, trông giống như **"da hổ"**, **"đám mây"** hoặc **"da rắn"**.
- **Giai đoạn nặng:** Cả bẹ lá và lá lúa bị cháy khô, bông lúa nghẹn không trở thoát hoặc bị lép trắng.

Cơ chế gây hại và lây lan

- **Cơ chế gây hại:** Hạch nấm nổi trên mặt nước, bám vào bẹ lá lúa. Khi gặp điều kiện thuận lợi, chúng nảy mầm ra sợi nấm. Sợi nấm hình thành **"nệm xâm nhiễm"** (infection cushion) và tiết ra enzyme phân hủy vách tế bào để chui vào bên trong mô cây, hút dinh dưỡng và làm chết tế bào.
- **Cơ chế lây lan:**
 - **Lây lan dọc (Vertical):** Nấm leo từ gốc lúa lên ngọn (tấn công lá đồng và cổ bông).
 - **Lây lan ngang (Horizontal):** Sợi nấm phát triển rất nhanh, vươn dài ra và tiếp xúc trực tiếp từ cây bệnh sang cây khỏe bên cạnh (thông qua tán lá giao nhau). Đây là lý do bệnh lây lan cực nhanh tạo thành từng chòm, từng ổ trên ruộng.

Điều kiện phát triển bệnh

- **Khí hậu:** Bệnh ưa thích điều kiện **Nóng và Ẩm**. Nhiệt độ tối ưu là $28 - 32^{\circ}\text{C}$ và độ ẩm không khí rất cao (95 - 100%). Vì vậy, bệnh thường bùng phát mạnh ở vụ Hè Thu.
- **Mật độ gieo sạ:** Gieo sạ quá dày làm cho tán lúa rậm rạp, không khí dưới gốc không lưu thông, tạo ra một "tiểu khí hậu" ẩm ướt lý tưởng cho nấm phát triển.
- **Phân bón:** Yếu tố quan trọng nhất kích thích bệnh là **thừa phân Đạm (Nitrogen)**. Cây lúa bón thừa đạm sẽ mềm yếu, lá rủ, tạo điều kiện cho nấm leo lên nhanh chóng.

Ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng mùa vụ

- **Đổ ngã (Lodging):** Đây là tác hại nghiêm trọng nhất. Nấm tấn công làm thối mềm bẹ lá và thân lúa, khiến cây lúa mất khả năng nâng đỡ và bị đổ ngã hàng loạt khi gặp mưa gió, gây khó khăn cho thu hoạch và giảm năng suất nghiêm trọng.
- **Giảm năng suất:** Nếu bệnh leo lên tới lá đòng (lá quan trọng nhất nuôi hạt), quá trình quang hợp bị đình trệ, dẫn đến hạt lúa bị lép, lửng. Mức độ giảm năng suất dao động từ 20 - 50% tùy mức độ bệnh.
- **Chất lượng:** Hạt lúa bị lem màu, gạo xay ra bị nát, tỷ lệ gạo nguyên thấp.

Các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát bệnh

- **Vệ sinh đồng ruộng:** Sau thu hoạch, cần cày vùi gốc rạ sâu hoặc ngâm nước để diệt hạch nấm. Vớt bỏ các tàn dư thực vật, lục bình trôi nổi (nơi nấm trú ngụ).
- **Mật độ:** Sạ thưa hợp lý (80-120 kg/ha) hoặc cấy hàng rộng để đảm bảo độ thông thoáng cho gốc lúa, ánh sáng mặt trời chiếu được xuống gốc sẽ ức chế nấm phát triển.
- **Quản lý nước:** Khi bệnh chớm xuất hiện, cần rút cạn nước ruộng (khô ráo khoảng 2-3 ngày) để giảm độ ẩm và ngăn cản hạch nấm phát tán theo dòng nước.

Giống lúa kháng bệnh và công nghệ di truyền

- **Hiện trạng thực tế:** Hiện nay **chưa có** giống lúa cao sản nào có khả năng **kháng hoàn toàn** (miễn nhiễm) đối với bệnh khô vằn. Hầu hết các giống lúa đều nhiễm bệnh ở các mức độ khác nhau.
- **Di truyền:** Tính kháng bệnh khô vằn là tính kháng định lượng (Quantitative resistance), do nhiều gen nhỏ (QTL) quy định. Các nhà chọn giống đang nỗ lực tích hợp các QTL này để tạo ra các giống có mức độ "chống chịu" (tolerance) tốt hơn, tức là bị bệnh nhưng vẫn cho năng suất chấp nhận được.
- **Khuyến cáo:** Nên chọn các giống lúa có hình thái cây cứng cáp, lá đứng, bẹ lá ôm sát thân để hạn chế nấm xâm nhập.

Phân bón nên dùng

Việc điều chỉnh phân bón là chìa khóa để chặn đứng bệnh khô vằn:

- **Ngừng Đạm (N):** Khi thấy vết bệnh xuất hiện, **phải ngừng ngay** việc bón phân Đạm (Urê, DAP). Bón thêm đạm lúc này sẽ làm bệnh bùng phát dữ dội.
- **Tăng Kali (K):** Bón bổ sung Kali giúp thân lúa cứng cáp, vách tế bào dày hơn, kìm hãm sự phát triển của sợi nấm.
- **Bổ sung Vôi/Canxi:** Bón vôi đầu vụ giúp phân hủy rơm rạ nhanh, diệt bớt hạch nấm và giúp cây cứng cáp.

Thuốc nên áp dụng

Bệnh khô vằn đáp ứng rất tốt với các loại thuốc trừ nấm phổ biến. Nên phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 10-15%. Các nhóm thuốc hiệu quả:

- **Kháng sinh (Antibiotics):** *Validamycin* (Ví dụ: Valivithaco, Validacin) - Đây là loại thuốc đặc hiệu, giá thành rẻ, an toàn cho môi trường, chuyên trị khô vằn.
- **Nhóm Triazoles:** *Hexaconazole* (Anvil), *Propiconazole* (Tilt Super), *Difenoconazole*. Nhóm này vừa trị bệnh mạnh vừa giúp lúa xanh lá, sạch hạt.
- **Nhóm Strobilurins:** *Azoxystrobin* (Amistar Top). Hiệu lực phòng và trị rất cao, hiệu quả kéo dài.
- **Nhóm Carboxamide:** *Thiophan-methyl* (Pulsor). Đặc trị nấm *Rhizoctonia*, hiệu lực rất cao.

Vi khuẩn gây bệnh (Làm rõ sai lệch)

- **Xác nhận:** Bệnh Khô vằn **hoàn toàn do NẤM** (*Rhizoctonia solani*) gây ra.
- **Không nhầm lẫn:** Không có tác nhân vi khuẩn tham gia trực tiếp vào bệnh này. Do đó, việc phun thuốc kháng khuẩn (như Copper, Streptomycin) là **vô tác dụng** và lãng phí đối với bệnh khô vằn, trừ khi ruộng lúa bị bội nhiễm thêm bệnh cháy bìa lá hoặc thối gốc do vi khuẩn cùng lúc.

Các giai đoạn bệnh (Chu trình phát triển)

1. **Giai đoạn Hạch nấm:** Hạch nấm tồn tại trong đất, nổi lên mặt nước khi làm đất gieo sạ.
2. **Giai đoạn Xâm nhiễm (Sơ cấp):** Hạch bám vào bẹ lá lúa ở giai đoạn đẻ nhánh, nảy mầm gây ra các vết đốm nhỏ.
3. **Giai đoạn Lây lan (Thứ cấp):** Sợi nấm phát triển mạnh, lan từ bẹ lên lá và lan từ cây này sang cây khác. Vết bệnh loang lổ dạng da hổ. Đây là giai đoạn gây hại chính.

4. **Giai đoạn Tái tạo nguồn bệnh:** Cuối vụ, trên các vết bệnh cũ hoặc giữa các bẹ lá thối, nấm kết tập sợi lại tạo thành vô số hạch nấm mới (màu nâu, tròn dẹt) rồi rơi xuống đất để lưu tồn cho vụ sau.

Chất nên bổ sung cho cây khi mắc bệnh

Ngoài việc phun thuốc đặc trị, cây lúa cần được hỗ trợ để phục hồi cơ học (chống đổ ngã):

- **Silic (SiO_2):** Đây là "kẻ thù" của nấm khô vằn. Silic làm cho lớp tế bào biểu bì trở nên sần sùi, cứng như kính, khiến sợi nấm khó xuyên thủng. Bón Silic giúp lúa đứng thẳng, giảm đổ ngã rõ rệt.
- **Kali (K^+):** Như đã đề cập, Kali giúp duy trì áp suất thẩm thấu và độ cứng của thân cây.
- **Chất điều hòa sinh trưởng:** Có thể dùng *Brassinosteroids* để giúp cây tăng sức đề kháng tự nhiên (stress tolerance).